机械设计基础 期末作业

机械工程学院 · 共 3 题

一、齿轮传动受力计算

某直齿圆柱齿轮传动，主动轮转速 $n_1 = 1440\ \text{r/min}$，输入功率 $P = 7.5\ \text{kW}$，分度圆直径 $d_1 = 80\ \text{mm}$，压力角 $\alpha = 20^\circ$。求切向力 F_t 与径向力 F_r。

提示：转矩与功率的关系为 $T = 9.55 \times 10^6 P/n$。

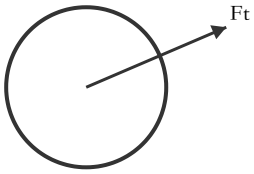


图1：齿轮啮合简图

二、挤压变形抗力

铅块冷挤压，变形程度 $\ln \lambda = 1.2$，屈服极限 $\sigma_s = 30\ \text{MPa}$，摩擦影响系数 $b = 0.8$。按主应力法求平均单位挤压力 p_{av}。

$$\sigma_p = \sigma_s (1 + b \ln \lambda)$$

三、定积分计算

计算定积分 $\int_0^1 x e^{2x} \mathrm{d}x$，并写出分部积分的完整过程。

要求保留精确表达式，不取小数近似。